CAS-Führerschein: Flächen berechnen

Graphs-App · Integral, Fläche mit der *x*-Achse, Fläche zwischen zwei Graphen · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

menu ▸ 6 ▸ **7: Integral** | menu ▸ 6 ▸ **8: Begrenzter Bereich** | Grenzen: Cursor klicken oder Zahl + enter | Fläche = Summe der **Beträge**

TI-Nspire CAS

Schritt für Schritt

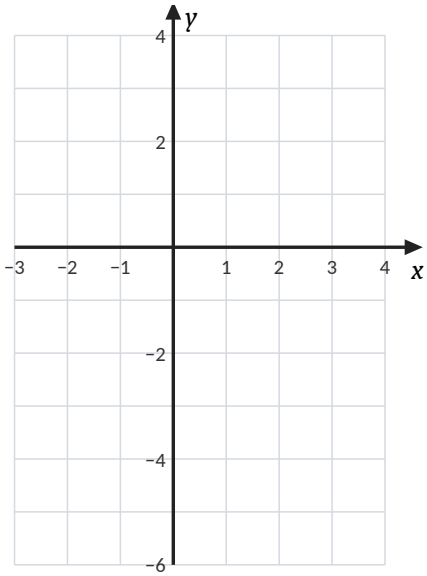
1 Graph zeichnen

✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion *g* mit

$$g(x) = 0{,}5x^3 - 0{,}5x^2 - 3x$$

Zeichnen Sie *g* im CAS mit dem Fenster $-3 \le x \le 4$ und $-6 \le y \le 4$. Skizzieren Sie den Graphen rechts.



2 Fläche mit der *x*-Achse

✍ nach Tour-Teil 2

Bestimmen Sie die Nullstellen von *g* (von links nach rechts).

$x_1 =$ ____ $x_2 =$ ____ $x_3 =$ ____

Berechnen Sie die beiden Teilflächen mit **Integral** und die gesamte Fläche zwischen *g* und der *x*-Achse.

$\int_{-2}^{0} g(x)\,dx =$ ____ $\int_{0}^{3} g(x)\,dx =$ ____

$A =$ ____ FE

3 Fläche in einem vorgegebenen Intervall

✍ nach Tour-Teil 3

Gesucht ist die Fläche zwischen *g* und der *x*-Achse im Intervall [2; 4]. Tippen Sie die Grenzen ein.

$\int_{2}^{4} g(x)\,dx =$ ____ Nullstelle im Intervall: $x =$ ____

$\int_{2}^{3} g(x)\,dx =$ ____ $\int_{3}^{4} g(x)\,dx =$ ____ $A =$ ____ FE

4 Fläche zwischen zwei Graphen

✍ nach Tour-Teil 4

Zeichnen Sie zusätzlich die Gerade *h* mit

$$h(x) = -x - 2$$

Bestimmen Sie alle Schnittpunkte von *g* und *h* (von links nach rechts). Skizzieren Sie *h*. Berechnen Sie mit **Begrenzter Bereich** die Teilflächen A_1 (von S_1 bis S_2) und A_2 (von S_2 bis S_3) sowie die gesamte Fläche *A* zwischen *g* und *h*.

$S_1($ ____ | ____ $)$ $S_2($ ____ | ____ $)$ $S_3($ ____ | ____ $)$

$A_1 =$ ____ $A_2 =$ ____ $A =$ ____ FE

Merke: Erst die Grenzen bestimmen (Nullstellen bzw. Schnittpunkte), dann jede Teilfläche einzeln berechnen und die **Beträge** addieren. Ein negatives Integral bedeutet: Die Fläche liegt unter der *x*-Achse. **Runden:** Ergebnisse auf **2 Stellen nach dem Komma**, erst am Ende runden.

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein.

1. Nachkommastelle | Vorkommastelle | 2. Nachkommastelle | 2. Nachkommastelle